



Le RAP

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

FICHE TECHNIQUE | CULTURES ORNEMENTALES EN SERRE

Mildiou

Nom scientifique : *Peronospora* spp., *Plasmopara* spp., *Bremia* spp., *Basidiophora* spp. et autres (plusieurs genres et plusieurs espèces)

Synonyme : Mildiou

Nom anglais : Downy mildew

Classification : Pseudochampignons de la classe des oomycètes

Introduction

Le mildiou est causé par plusieurs agents phytopathogènes et occasionne des pertes économiques importantes en affectant l'apparence des plantes. Lorsque les conditions sont propices à son développement, sa progression est fulgurante. Vers le milieu et la fin des années 2000, cette maladie a été observée sur plusieurs espèces de plantes ornementales et s'est rapidement répandue dans le monde en raison des échanges de matériel végétal.

Toutes les espèces de cette famille sont des parasites obligatoires qui nécessitent un hôte pour compléter leur cycle de vie. Cette maladie est aussi polycyclique, c'est-à-dire qu'elle complète plusieurs cycles de vie par saison de culture et réinfecte continuellement les tissus sains. Ces organismes évoluent rapidement en déjouant les défenses des plantes et la liste des espèces atteintes ne cesse de s'allonger.

Hôtes

En règle générale, les plantes d'une même famille sont attaquées par le même agent phytopathogène. Il existe toutefois des exceptions, par exemple dans le cas de la famille des astéracées (composées) où plusieurs espèces de mildiou sont responsables de la maladie, selon les espèces végétales de cette famille.

De plus, certaines plantes peuvent être attaquées par plus d'une espèce de mildiou. Ce [tableau](#), non exhaustif, regroupe les genres de plantes cultivées en serre communément affectées et l'organisme responsable de la maladie.

Plusieurs types de plantes vivaces et ligneuses peuvent aussi être touchés par cette maladie. À noter que le mildiou de l'impatiens (*Plasmopara obducens*) est un cas particulier et ne sera pas spécifiquement traité dans cette fiche.

Biologie

Le cycle de la maladie est variable selon les espèces de pathogènes et les conditions environnementales. Les généralités sont présentées ici :

- Le mildiou passe l'hiver à l'intérieur et à l'extérieur de la serre, sur les résidus de culture, sur les équipements ou sur les mauvaises herbes sous la forme d'oospores (spores de conservation) ou sous celle de mycélium.
- En début de culture, les températures fraîches et la présence d'eau libre déclenchent la germination des oospores. L'infection primaire se produit soit par un tube germinatif en contact avec les tissus de la plante, ou par la production et la dissémination de zoospores qui nagent dans l'eau libre jusqu'au site d'infection, selon les espèces.
- À l'intérieur de la plante, le champignon développe un mycélium entre les cellules et se nourrit aux dépens de son hôte grâce aux haustoriums qui pénètrent les cellules.
- Il forme ensuite des structures caractéristiques, les sporangiophores, qui émergent des stomates, sous les feuilles.
- Les sporangiophores libèrent des sporanges qui peuvent germer et infecter la plante à nouveau. Les sporanges peuvent aussi relâcher des zoospores mobiles qui infectent d'autres plantes par les feuilles. Ces processus constituent l'infection secondaire.
- Les sporanges produits sont facilement dispersés par le vent, les éclaboussures d'eau et les manipulations effectuées par les travailleurs.
- En fin de saison, les oospores, résultat de la reproduction sexuée, sont produits dans les tissus végétaux sénescents et survivent pendant une longue période dans la serre.
- Le temps sec et chaud (plus de 24 °C) pendant quelques heures dans la journée tue les spores et peut rendre les plants infectés asymptomatiques.
- L'infection des plantules est généralement systémique, tandis que l'infection des plants matures peut être locale ou systémique.

Symptômes

Les symptômes varient selon la plante affectée. Ils sont visibles principalement sur les feuilles, mais parfois aussi sur les pointes de croissance et les bourgeons de fleurs. Les généralités sont présentées ici, accompagnées de photos à titre d'exemple :

- Les premiers symptômes apparaissent sur la face supérieure des feuilles sous forme de taches jaune pâle à rouge pourpre et qui nécrosent progressivement. Elles sont irrégulières ou angulaires et souvent délimitées par les nervures.
- Vis-à-vis ces taches, on observe un duvet généralement gris sur la face inférieure des feuilles, surtout par temps humide.
- Les feuilles infectées peuvent être rabougries, en forme de cuillère vers le bas et peuvent finir par tomber lorsque l'infection est sévère.
- Dans le cas des plantules, les feuilles jaunissent, flétrissent et meurent.
- La croissance des tiges est retardée; le plant peut souffrir de nanisme et les bourgeons floraux peuvent être déformés.



Taches pourpres sur la face supérieure (à gauche) et duvet gris sur la face inférieure (à droite) d'une feuille de *Lamium* sp. affectée par *Peronospora* sp., probablement *Peronospora lamii*



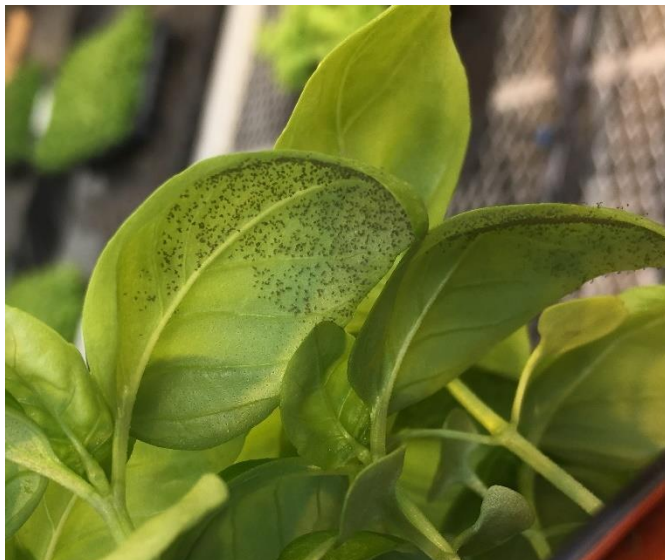
Taches brunâtres entre les nervures (à gauche) et jaunissement accompagné de déformation (à droite) sur *Solenostemon* sp. (coléus) affecté par *Peronospora* sp., probablement *Peronospora belbahrii*



Duvet gris sous les feuilles et les tiges (à gauche) et jaunissement (à droite) chez *Phlox* sp. affecté par *Peronospora* sp., il s'agit probablement de *Peronospora phlogina*



Sporulation sous les feuilles (à gauche) et jaunissement du feuillage (à droite) chez *Osteospermum* sp. pouvant être causés par *Plasmopara halstedii* ou *Bremia lactucae*



Duvet gris sous les feuilles (à gauche) et taches jaunes sur le feuillage (à droite) sur le basilic affecté par *Peronospora* sp., probablement *Peronospora belbahrii*

Conditions favorables à son développement

- Une humidité relative élevée (plus de 85 %).
- La présence prolongée d'eau libre sur feuillage est nécessaire pour l'infection.
- Des températures fraîches (8 à 16 °C) favorisent généralement la maladie.
- Le mildiou du basilic requiert des températures plus élevées (20 °C) pour se développer.
- Le mildiou du coléus devient asymptomatique en conditions chaudes (25 à 29 °C).
- Une période prolongée d'humidité relative très élevée (plus de 95 %), suivie d'une période d'assèchement de l'air, favorise le relâchement des sporanges chez le mildiou du coléus.

Ne pas confondre avec

- Le mildiou peut être confondu avec des symptômes de [nématodes foliaires](#) ou de [taches bactériennes](#) lorsque des taches nécrosées apparaissent entre les nervures.
- La présence de sporanges d'apparence duveteuse sur la face inférieure des feuilles est facilement confondue avec le [blanc](#). La sporulation du blanc se manifeste autant sur la face supérieure qu'inférieure des feuilles et les taches sont de plus grandes dimensions.

Surveillance phytosanitaire

- L'observation des sporangiophores sous la surface des feuilles est l'élément clé qui permet de confirmer la présence de la maladie.
- Selon plusieurs sources, une démarche simple permet de confirmer si des taches suspectes sur les feuilles sont liées au mildiou (voir l'encadré ci-dessous).
- Pour obtenir un diagnostic, envoyer des plants présentant des symptômes au [Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection](#) du MAPAQ.

Détecter la présence de mildiou à l'aide du « Test du sac plastique »

Il est possible de déceler la présence du mildiou sur des feuilles suspectes avec un test simple. Il permet de faciliter la sporulation et d'obtenir un résultat préliminaire rapide. Toutefois, ce test ne remplace pas une analyse de laboratoire. La démarche est la suivante :

- Placer les feuilles suspectes dans un sac plastique, face inférieure vers le bas, avec une feuille d'essuie-tout humide.
- Gonfler le sac en soufflant dedans puis le sceller.
- Conserver à la température de la pièce, idéalement à la noirceur.
- Après 2 à 3 jours, examiner la présence de sporulation sur la face inférieure des feuilles.

Il faut ensuite identifier le champignon qui va croître. À la loupe, les sporangiophores du mildiou ont la forme d'arbuscules. Attention de ne pas confondre le mildiou avec d'autres champignons, comme *Botrytis*, qui pourraient aussi se développer dans ces conditions.

Stratégies d'intervention

Prévention et bonnes pratiques

- Utiliser du matériel végétal sain.
- Lorsque possible, choisir des cultivars dont la susceptibilité à la maladie est moindre.
- Dépister régulièrement, particulièrement au printemps et à l'automne et lorsque les conditions sont favorables au développement de la maladie.
- Espacer le plus possible les plants en production.
- Contrôler l'humidité et les fluctuations de température pour éviter la condensation sur les plants, en augmentant par exemple la température minimale de nuit.
- Éviter les excès d'azote, les substrats mal drainés et si possible l'irrigation par aspersion.
- Si l'arrosage se fait par aspersion, le faire lorsque les conditions permettent au feuillage de sécher rapidement.
- Contrôler les mauvaises herbes, aux abords et à l'intérieur des serres, qui peuvent servir d'hôte à certaines espèces de mildiou pouvant potentiellement infecter les plantes ornementales.
- Mettre en quarantaine et inspecter méticuleusement les plants provenant d'un arrivage de l'extérieur.
- Ne pas composter de matériel infecté.



Présence de sporangiophores sur la face inférieure d'une feuille de la mauvaise herbe *Plantago* sp. affectée par *Peronospora* sp.

Lutte physique

- Éliminer les plantes affectées et les débris végétaux à l'extérieur de la serre pour limiter la propagation.



Lutte biologique

- Des biofongicides sont homologués pour lutter en prévention contre certaines espèces de mildiou dans les plantes ornementales de serre.

Lutte chimique

- Il est plus efficace de contrôler le mildiou en prévention par une bonne gestion de l'humidité et des traitements préventifs que par des traitements curatifs, car l'infection est souvent systémique.
- L'efficacité des produits peut varier grandement selon la plante hôte et l'espèce phytopathogène.
- Des fongicides sont homologués en serre pour lutter contre certains organismes responsables du mildiou.
 - Alternier les groupes de résistance des fongicides, puisque le mildiou est sujet à développer de la résistance rapidement.
- Privilégier les produits phytosanitaires à faible risque pour la santé et l'environnement.

Pour plus d'information

- Fiches d'IRIS phytoprotection portant sur le mildiou affectant des plantes cultivées en serre : le [phlox](#), le [lamier](#), l'[arbre aux papillons](#), le [coléus](#), l'[alyse odorante](#) et l'[impatiente](#) (banque d'images et d'informations sur les ennemis des cultures).
- Rapport final du projet réalisé par l'IQDHO : [Évaluation de l'efficacité de biofongicides utilisés contre le mildiou du basilic en serre](#).
- Harlan, B., Daughtrey, M., Linderman, S., Hyatt, L et Hausbeck M. K. 2015. [Research gives clues for preventing coleus downy mildew](#). Greenhouse Product News (GPN) (en anglais).
- Chase, A. R. 2018. [What's new in downy mildew?](#) Greenhouse Product News (GPN) (en anglais).
- Le site Web [SAgE pesticides](#) (information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion rationnelle et sécuritaire).

Photos : IQDHO (sauf si indication contraire).

Cette fiche technique a été rédigée par Roxane Babin, agr. (IQDHO), puis révisée par la [Direction de la phytoprotection](#) (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.

8 mars 2023